Formato F17. Diagnóstico y análisis de causa raíz

Guia 11: Gestión de Mantenimiento - Parte 1 · ADSI II

Proyecto	IntraServ Motors (CodeIgniter 4.5.1)
Integrantes	Sullca Caballero Jean Pol Triveños Llaccta Richard Guillen Hurtado Jhon Richard Daniel Mamani Apaza Renato Aldair
Docente	Chullo Llave, Boris

Campo	Registro
¿Qué síntoma concreto se reprodujo?	Con 3 préstamos activos el servicio responde que sí se puede registrar otro (E1).
¿Cuál fue la hipótesis principal?	La comparación incluye el valor máximo (`<=`) cuando debería excluirlo (`<`).
¿Qué archivo, método o componente se examinó?	`app/Services/PrestamoService.php`, método `puedeRegistrar()`; también el controlador `DiagnosticoPrestamo`.
¿Qué prueba descartó otras causas?	`testRechazaAlAlcanzarElLimite` falla sobre el servicio aislado (sin HTTP ni base de datos); los casos con 2 y 4 préstamos pasan, lo que descarta controlador, ruta, vista y datos (E2).
¿Cuál es la causa técnica comprobada?	`return $actuales <= $this->maximo;`. `$actuales` es la cantidad antes de registrar el nuevo préstamo; quien ya tiene el máximo no puede registrar otro, por lo que debe usarse `<`.
¿Qué condición del proceso permitió que escapara?	No existía una prueba automatizada de frontera (actuales = máximo) vinculada al requisito.
¿Qué se cambia y qué se preserva?	Cambia solo el operador de comparación (`<=` → `<`). Se preservan la firma del método, las excepciones por valores inválidos y los casos con 2 y 4 préstamos.

Cinco porqués

- ¿Por qué se acepta un préstamo adicional? Porque el servicio responde verdadero en el límite.
- ¿Por qué responde verdadero? Porque compara `actuales <= maximo`.
- ¿Por qué esa comparación es incorrecta? Porque el número de activos se evalúa antes de registrar el nuevo préstamo.
- ¿Por qué no se detectó? Porque no había una prueba automatizada para `actuales = maximo`.
- ¿Qué mejora evita repetirlo? Incluir pruebas de frontera vinculadas al requisito (agregadas en A3).

Cambio aplicado

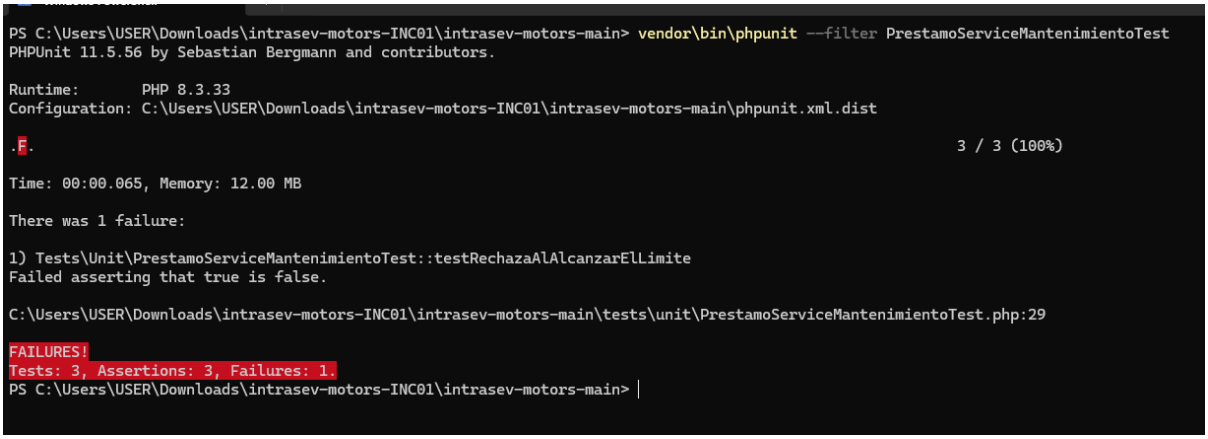
Commit de la corrección: 357093b

```
// ANTES (incorrecto al llegar al limite):
```

```
return $actuales <= $this->maximo;

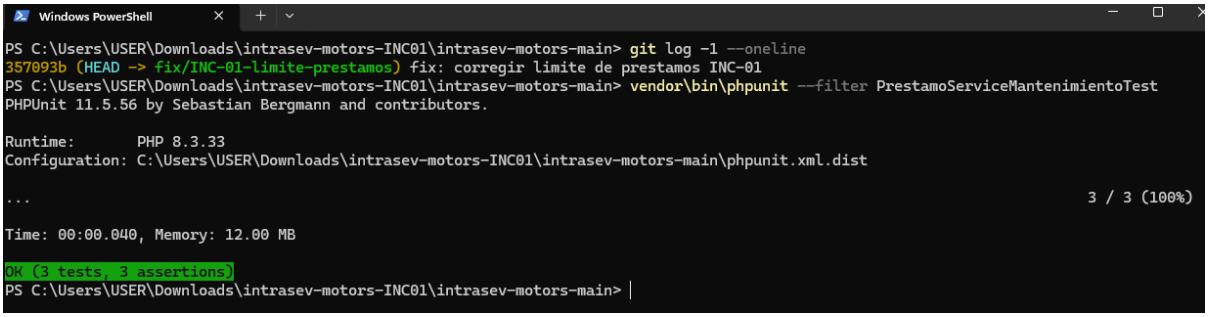
// DESPUES (no permite agregar si ya alcanzo el limite):
return $actuales < $this->maximo;
```

Evidencia E2: la prueba falla antes de corregir

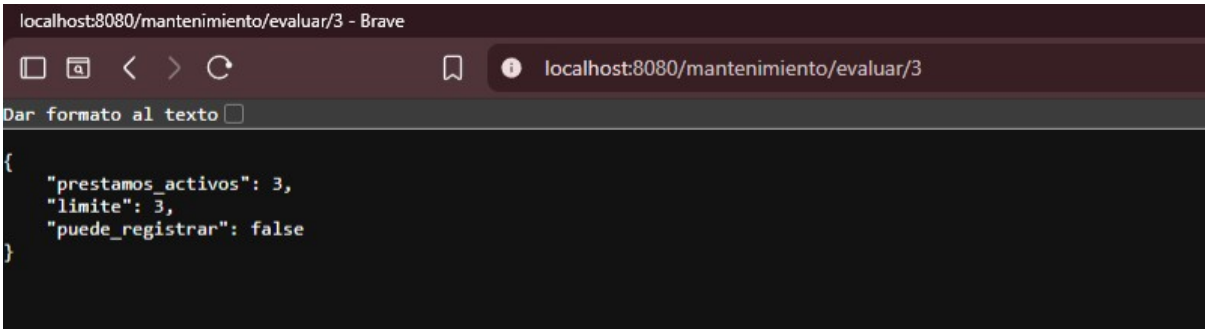


E2_test_fallido.png: testRechazaAlAlcanzarElLimite falla (Tests: 3, Assertions: 3, Failures: 1)

Evidencia E3: la prueba pasa después de corregir



E3_test_aprobado.png: commit 357093b y OK (3 tests, 3 assertions)



E3_endpoint_corregido.png: con 3 préstamos activos y límite 3, puede_registrar ahora es false